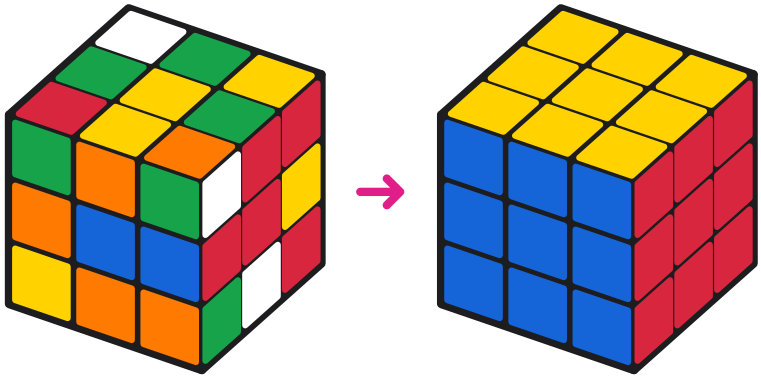
FÜR FORTGESCHRITTENE

Schneller mit CFOP

Du kannst den Würfel schon Schicht für Schicht? Dann lernst du jetzt die Methode der Speedcuber. Weniger Züge, weniger Pausen und viel mehr Tempo.

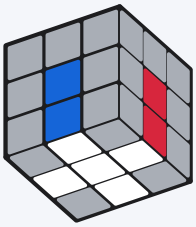


Dieser Plan gehört: .....

Meine Bestzeit: .....

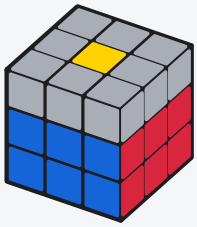
Dein Weg in 4 Phasen

1



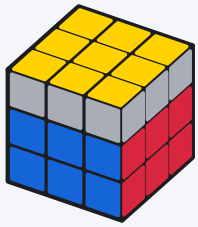
Cross
Kreuz unten bauen

2



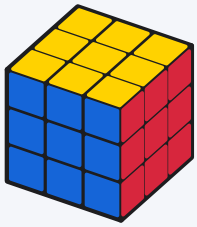
F2L
Ecke und Kante als Pärchen einsetzen

3



OLL
Oben alles gelb machen

4



PLL
Oben alles an den Platz

Gleiche Regel wie vorher: Weiß ist unten, Gelb ist oben. Neu ist nur: Das Kreuz baust du gleich unten, ohne Gänseblümchen.

Was ist CFOP?

CFOP ist die Methode, mit der die meisten Speedcuber der Welt lösen. Der Name sind einfach die Anfangsbuchstaben der vier Phasen.

C
Cross
Kreuz

F2L
First Two Layers
die ersten zwei Schichten

O
Orient
oben alles gelb drehen

P
Permute
oben alles an den Platz

Was ist anders als Schicht für Schicht?

	Schicht für Schicht	CFOP
Phasen	8 Schritte	4 Phasen
Weiße Seite	Erst Kreuz, dann Ecken, dann Mitte	Kreuz, dann Ecke und Kante **gleichzeitig**
Gelbe Seite	4 Schritte	2 Schritte (OLL und PLL)
Züge insgesamt	weit über 100	ungefähr 55 bis 60
Denken	Anleitung abarbeiten	Schon vorausschauen, während du drehst

Was du lernen musst

Cross
Nichts auswendig. Du denkst dir die Züge selbst aus.

F2L
Fast nichts auswendig. Du lernst ein Prinzip und ein paar Fälle.

OLL
10 Formeln. Das ist die „2-look"-Variante.

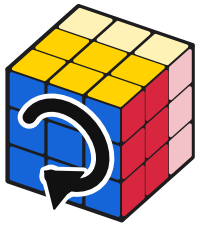
PLL
6 Formeln. Das ist die „2-look"-Variante.

2-look heißt: Du schaust zweimal hin. Erst machst du das Kreuz oben gelb, dann die Ecken. Erst bringst du die Ecken an den Platz, dann die Kanten. Das sind wenige Formeln und trotzdem schon richtig schnell. Die Profis lernen später je 57 und 21 Formeln. Das musst du jetzt nicht.

Ehrlich gesagt: Der Anfang ist langsamer als Schicht für Schicht. Das ist normal. Nach ein paar Wochen Üben bist du schneller als vorher.

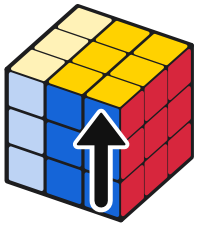
Neue Züge und neue Wörter

Alle Züge aus der ersten Anleitung gelten weiter (R, L, U, D, F, B, mit Strich und mit 2). Dazu kommen drei neue.



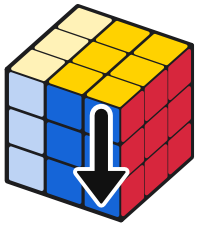
f

vordere **zwei** Schichten im Uhrzeigersinn



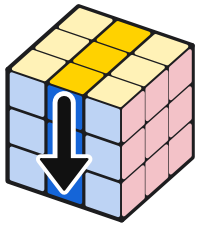
r

rechte **zwei** Schichten wie R nach oben



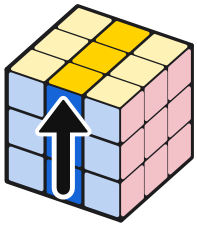
r'

rechte **zwei** Schichten wie R' nach unten



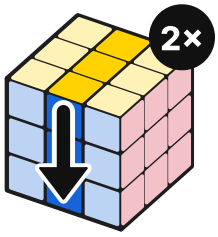
M

nur die **Mittelschicht** nach unten (wie L)



M'

nur die **Mittelschicht** nach oben



M2

Mittelschicht 2× drehen

Ein **kleiner Buchstabe** (f, r) heißt: Drehe die Außenschicht **und** die Schicht dahinter zusammen. **M** ist die Mittelschicht zwischen L und R. Sie dreht wie L.

Wörter aus der Cuber-Welt

Algorithmus
Eine feste Zugfolge, die immer dasselbe macht. Wie ein Zauberspruch aus der ersten Anleitung.

Trigger
Ein kurzer Spruch, den deine Finger auswendig können. Der wichtigste ist der Sexy-Move.
`R U R' U'`

AUF
Das heißt „Adjust U Face". Am Ende der Phase drehst du oben noch kurz (U, U' oder U2), bis alles passt.

Lookahead
Vorausschauen. Du suchst das nächste Pärchen, **während** deine Hände noch das letzte einsetzen.

Case
Ein Fall. Eine bestimmte Lage der Steine, für die du einen bestimmten Spruch kennst.

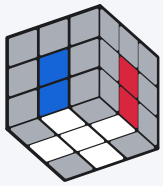
Slot
Der Platz in der unteren Ecke, wo ein Pärchen hinein soll. Wir nehmen immer den Platz **vorne rechts**.

Wichtig bei den Bildern: Du hältst den Würfel immer so, wie das Bild gezeichnet ist. Gelb oben, Blau vorne, Rot rechts. Wenn dein Würfel anders aussieht, dreh ihn in der Hand (nicht mitten im Spruch!), bis das Bild passt.

PHASE 1 VON 4

C Das Kreuz unten

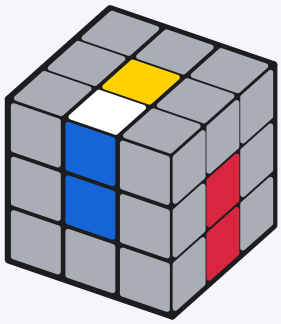
Direkt am richtigen Platz, ohne Gänseblümchen



So sieht es danach aus

Bei Schicht für Schicht hast du erst ein Gänseblümchen gebaut. Das lässt du jetzt weg. Du holst jede weiße Kante **direkt** an ihren Platz unten.

1. Halte den Würfel mit **Weiß unten**. Schau dir die vier weißen Kanten an und suche die, die schon fast richtig sitzt.
2. Dreh den Würfel so, dass der Platz, wo die Kante hin muss, **vorne unten** ist.
3. Hole die Kante mit wenigen Zügen dorthin. Diese drei Fälle brauchst du am häufigsten:

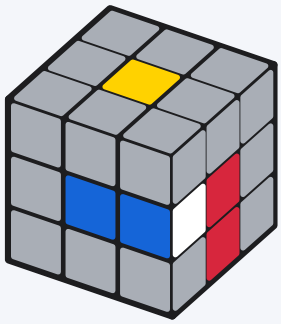


Kante oben, Weiß oben

Drehe oben (**U**), bis die zweite Farbe der Kante **über ihrem Mittelstein** steht. Dann vorne 2×.



F2

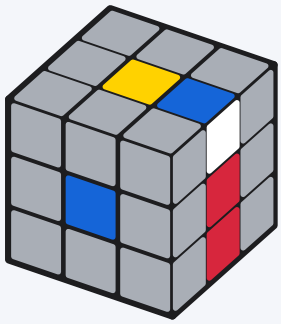


Kante vorne rechts in der Mitte

Weiß schaut nach rechts. Ein Zug reicht: vorne einmal drehen. Das Weiß klappt nach unten.



F



Kante oben rechts, Weiß schaut nach rechts

Erst die Kante nach unten holen, dann einsetzen. Drei Züge.



R' **F** **R**

Links geht es genauso, nur spiegelverkehrt: Statt **R** nimmst du **L** und statt F ein F'. Aus „R' F R" wird „L F' L'".

Kante unten, aber falsch herum? Drehe sie mit **F2** nach oben. Dann ist sie wieder einer der Fälle oben.

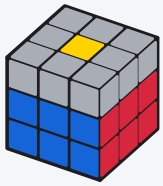
Fertig, wenn: Unten ein weißes Kreuz ist und jede Kante zu ihrem Mittelstein passt. Wie vorher. Aber jetzt in 4 bis 8 Zügen und ohne Gänseblümchen!

Profi-Trick: Schau dir den Würfel eine Weile an, **bevor** du den ersten Zug machst. Plane das ganze Kreuz im Kopf. Das nennt man **Inspektion** und ist der Schlüssel zu schnellen Zeiten.

PHASE 2 VON 4

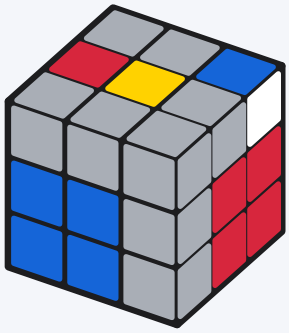
F Die ersten zwei Schichten

Ecke und Kante gemeinsam als Pärchen



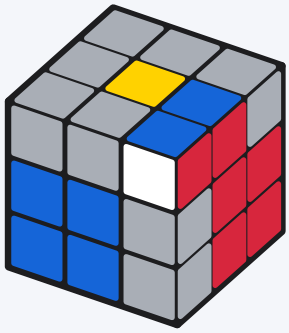
So sieht es danach aus

Bei Schicht für Schicht hast du erst die weißen Ecken eingesetzt und danach die Kanten der Mitte. Bei F2L machst du **beides auf einmal**. Du nimmst eine Ecke und die Kante, die zu ihr gehört, als **Pärchen**.



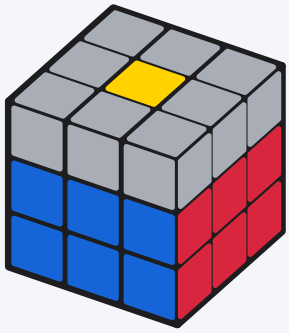
1. Finden

Suche eine **weiße Ecke** und die Kante, die dieselben Farben hat. Hier: Weiß-Blau-Rot und Blau-Rot. Das ist ein Pärchen.



2. Verbinden

Dreh oben und bewege die Ecke so, dass die beiden **nebeneinander** stehen und die gleichen Farben nach außen zeigen.



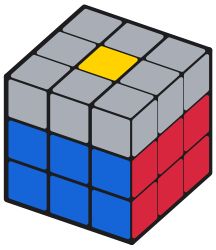
3. Einsetzen

Setze das Pärchen mit einem kurzen Spruch zusammen in den Platz **vorne rechts** ein.

So gehst du vor

1. Halte den Würfel mit **Weiß unten** und dem Kreuz fertig. Wähle einen freien Platz unten, der noch kein Pärchen hat. Drehe den Würfel, bis dieser Platz **vorne rechts** ist.
2. Suche die Ecke und die Kante für diesen Platz. Schau dir an, in welchem der Fälle auf den nächsten Seiten sie stehen.
3. Mach den Spruch zu diesem Fall. Das Pärchen sitzt jetzt unten.
4. Wiederhole das für alle vier Plätze. Drehe dazu den Würfel in der Hand.

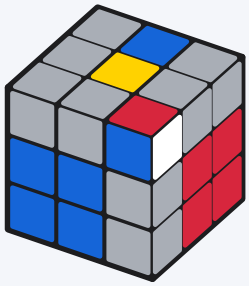
Nicht auswendig lernen! Die Sprüche sind nur Beispiele. Wenn du verstanden hast, **warum** sie funktionieren, kannst du dir viele selbst ausdenken. Das ist der Trick von F2L: **Ecke und Kante gehen immer gemeinsam, nie einzeln.**



Fertig, wenn: Die untere Schicht und die mittlere Schicht sind komplett fertig. Oben liegt alles noch durcheinander. Das ist derselbe Zustand wie am Ende von Schritt 4 der ersten Anleitung.

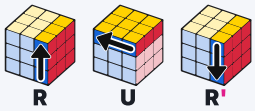
F2L: die 6 leichten Fälle

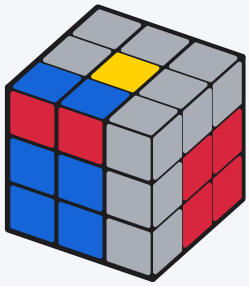
Hier liegen Ecke und Kante **oben**. Die Bilder zeigen den Platz vorne rechts. Grau ist gerade egal. Gefärbt sind die zwei fertigen Schichten und das Pärchen.



Kante hinten. Weiß der Ecke schaut nach rechts.

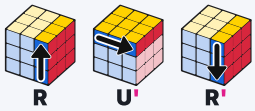
R U R'

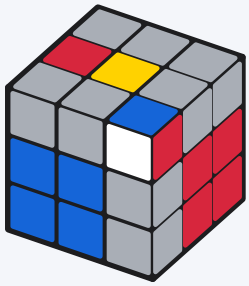




Kante vorne. Ecke vorne links, Weiß schaut nach links.

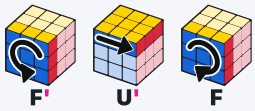
R U' R'

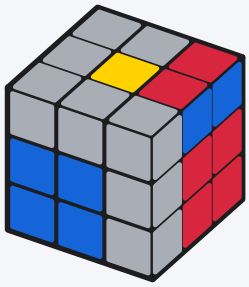




Kante links. Weiß der Ecke schaut nach vorne.

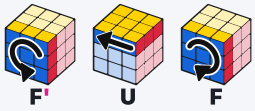
F' U' F

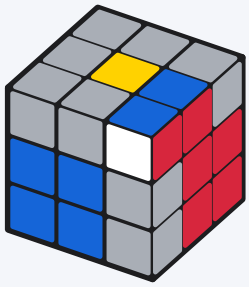




Kante rechts. Ecke hinten rechts, Weiß schaut nach hinten.

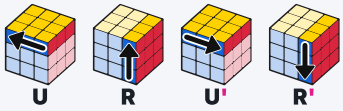
F' U F

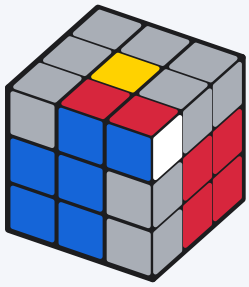




Pärchen steht nebeneinander. Weiß schaut nach vorne.

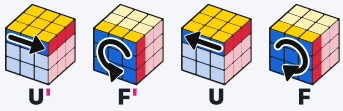
U R U' R'





Pärchen steht nebeneinander. Weiß schaut nach rechts.

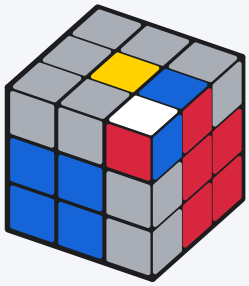
U' F' U F



Und die anderen Plätze? Drehe den ganzen Würfel in der Hand, bis der Platz, den du füllen willst, **vorne rechts** ist. Dann gelten die Bilder wieder.

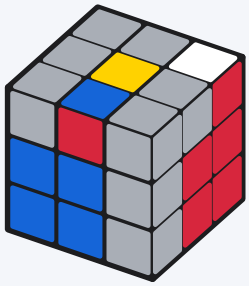
F2L: weitere Fälle

Jetzt wird es kniffliger. Hier steckt die Ecke schon unten im Platz, oder die Kante steckt in der Mitte. Auch das sind nur Beispiele. Du wirst mit der Zeit eigene Wege finden.



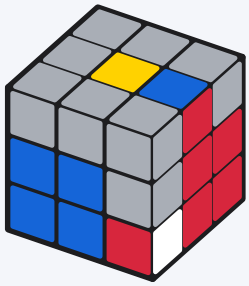
Ecke vorne rechts, Weiß oben. Kante rechts.

`R U2 R' U' R U R'`



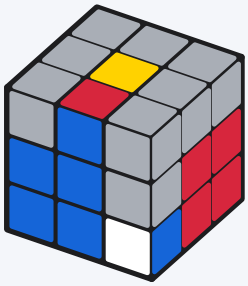
Ecke hinten rechts, Weiß oben. Kante vorne.

`U' R U R' U R U' R'`



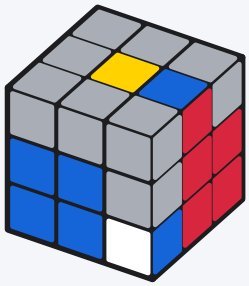
Ecke steckt unten, Weiß rechts. Kante rechts oben.

`R U R' U' R U R'`



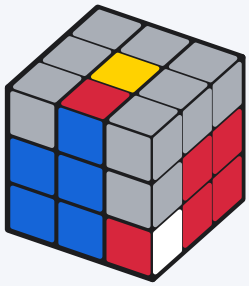
Ecke steckt unten, Weiß vorne. Kante vorne oben.

`F' U' F U F' U' F`



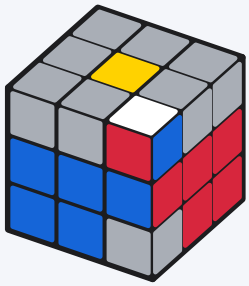
Ecke steckt unten, Weiß vorne. Kante rechts oben.

`R U' R' U R U' R'`



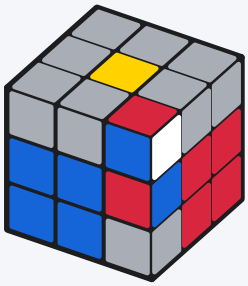
Ecke steckt unten, Weiß rechts. Kante vorne oben.

`F' U F U' F' U F`



Ecke vorne rechts, Weiß oben. Kante steckt in der Mitte.

`R U R' U' R U R' U' R U R'`



Ecke vorne rechts, Weiß rechts. Kante steckt in der Mitte.

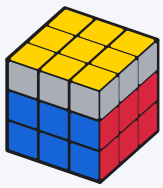
`U F' U' F U' R U R'`

Etwas steckt falsch im Platz? Dann hole es erst nach oben, mit **R U R'** (oder R U' R'). Danach hast du wieder einen der Fälle, die du schon kennst. Nicht ärgern: Das gehört dazu!

PHASE 3 VON 4

Oben alles gelb

Erst das Kreuz, dann die Ecken

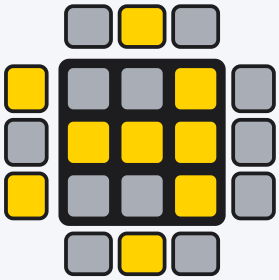


So sieht es danach aus

Jetzt soll oben alles gelb werden. Wir machen das in zwei Blicken. Erst das **Kreuz**, dann die **Ecken**. Schau auf die gelben Felder oben. Die Seitenstreifen zeigen dir, wo Gelb an der Seite liegt.

Blick 1: Das gelbe Kreuz

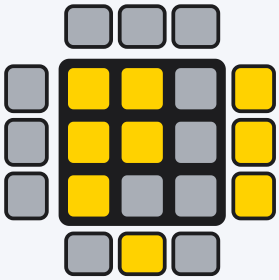
Welche Form bilden die gelben Kanten? Drehe oben (**U**) und den Würfel, bis dein Bild genau so aussieht.



Linie

Waagerecht halten: ein Strich von links nach rechts.

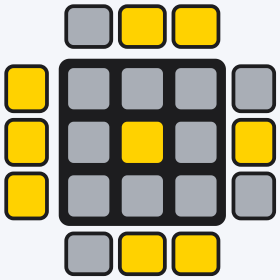
F R U R' U' F'



Haken

Haken hinten links, wie 9 Uhr und 12 Uhr.

F U R U' R' F'



Punkt

Nur der Mittelstein ist gelb. Mach beide Sprüche hintereinander.

F R U R' U' F' f R U R' U' f'

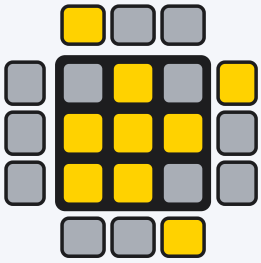
Bekannt? Den Spruch für die Linie hast du schon in Schritt 5 der ersten Anleitung gelernt. Beim **Punkt** machst du zwei Sprüche hintereinander. Nach dem ersten entsteht ein Haken vorne rechts. Den macht der zweite Spruch (mit f) zum Kreuz. Dazu musst du nichts drehen.

Fertig, wenn: Oben ein gelbes Kreuz liegt. Die Ecken dürfen noch alles sein.

Hast du schon das Kreuz? Dann gleich weiter zu den Ecken auf der nächsten Seite.

OLL, Blick 2: die Ecken

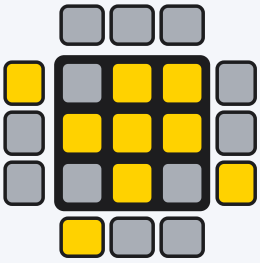
Jetzt hast du oben ein gelbes Kreuz. Ziel: Alle vier Ecken zeigen auch mit Gelb nach oben. Es gibt **7 Fälle**. Drehe oben (**U**) und den Würfel, bis dein Bild so aussieht wie eins hier.



Sune

Eine gelbe Ecke oben, vorne links.

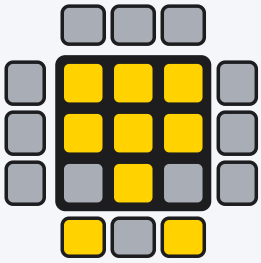
`R U R' U R U2 R'`



Anti-Sune

Eine gelbe Ecke oben, hinten rechts.

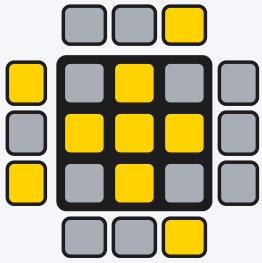
`R U2 R' U' R U' R'`



U-Form

Zwei gelbe Ecken oben, nebeneinander hinten.

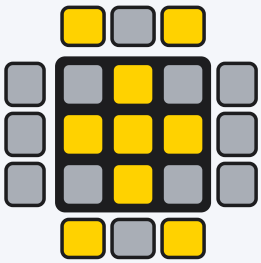
`R2 D R' U2 R D' R' U2 R'`



Pi

Keine gelbe Ecke oben. Vergleiche die gelben Streifen an der Seite.

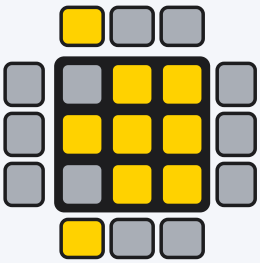
`R U2 R2 U' R2 U' R2 U2 R`



H

Keine gelbe Ecke oben. Vergleiche die gelben Streifen an der Seite.

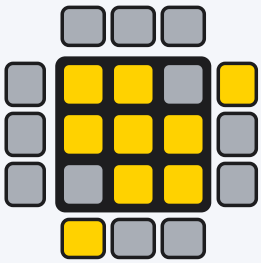
`F R U R' U' R U R' U' R U R' U' F'`



T

Zwei gelbe Ecken oben, nebeneinander rechts.

`r U R' U' r' F R F'`



L

Zwei gelbe Ecken oben, über Kreuz.

`F R' F' r U R U' r'`

Tipp zum Erkennen: Zähle zuerst, wie viele Ecken **oben** gelb sind. Eine Ecke: Sune oder Anti-Sune. Zwei Ecken: U-Form, T oder L. Keine Ecke: Pi oder H. Dann vergleichst du nur noch die Bilder.

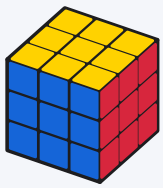
Fertig, wenn: Die ganze obere Seite ist gelb. Auch wenn die Seiten noch nicht passen.

Bleibt nach einem Spruch noch ein Fall übrig? Dann schaust du einfach nochmal hin. Das ist das **2-look**.

PHASE 4 VON 4

Oben alles an den Platz

Erst die Ecken, dann die Kanten

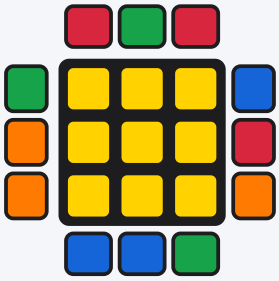


So sieht es danach aus

Oben ist jetzt alles gelb. Aber die Steine sitzen noch nicht am richtigen Platz. Auch hier schaust du zweimal hin. Erst die **Ecken**, dann die **Kanten**.

Blick 1: Die Ecken an den Platz

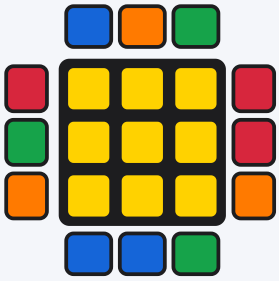
Suche einen **Scheinwerfer**: Zwei Ecken nebeneinander, die an der Seite die **gleiche Farbe** haben. Gibt es einen, halte ihn **hinten** und mach den A-Perm. Gibt es keinen, mach den Y-Perm (egal wie du hältst). Danach drehst du oben (**U**), bis alle Ecken zu ihren Mittelsteinen passen.



A-Perm

Ecken: ein Scheinwerfer. Halte die Scheinwerfer **hinten**.

R' F R' B2 R F' R' B2 R2



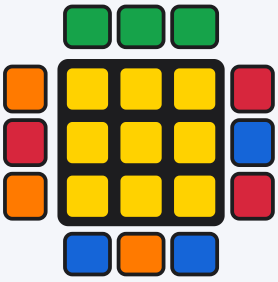
Y-Perm

Ecken: kein Scheinwerfer

F R U' R' U' R U R' F' R U R' U' R' F R F'

Blick 2: Die Kanten an den Platz

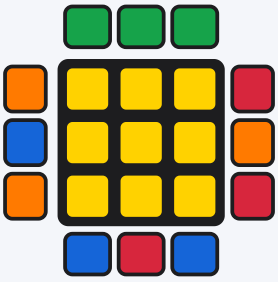
Jetzt passen alle Ecken. Schau auf die Kanten. Welches Bild siehst du? Hat eine Seite schon **drei richtige Streifen**, halte sie hinten und nimm einen U-Perm. Passt das Bild noch nicht, drehe den Würfel in der Hand, bis es passt.



U-Perm a

Kanten: eine fertige Seite hinten, Dreieck

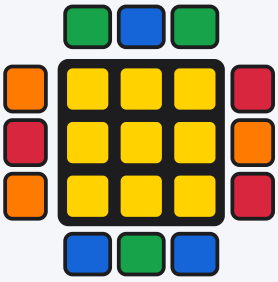
R2 U R U R' U' R' U' R' U R'



U-Perm b

Kanten: eine fertige Seite hinten, Dreieck andersrum

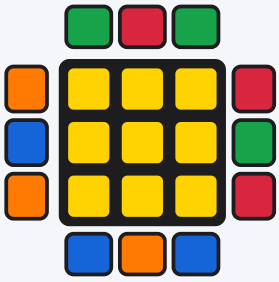
R U' R U R U R U' R' U' R2



H-Perm

Kanten: gegenüber tauschen

M2 U M2 U2 M2 U M2



Z-Perm

Kanten: nebeneinander tauschen

M' U M2 U M2 U M' U2 M2 U'

Geschafft, wenn: Alles passt. Drehe oben (**U**) noch kurz, bis die Seiten zu den Mittelsteinen passen (AUF).

So wirst du schneller

CFOP lernt man nicht an einem Tag. Mach es in kleinen Schritten. Jeden Tag 10 Minuten bringen mehr als einmal im Monat eine Stunde.

Dein Plan für 4 Wochen

WOCHE 1

Cross

Löse nur das Kreuz unten. 10 Mal pro Tag. Versuche, es in unter 8 Zügen zu schaffen. Plane es vorher im Kopf.

WOCHE 2

F2L

Kreuz und dann ein Pärchen. Später zwei, drei, vier. Fang mit den leichten Fällen an.

WOCHE 3

OLL

Lerne die 3 Kreuz-Sprüche und die 7 Ecken-Sprüche. Lerne einen pro Tag.

WOCHE 4

PLL

Lerne die 6 Sprüche. Dann löse ganze Würfel von Anfang bis Ende.

Tricks, die wirklich helfen

Langsam ist schnell

Dreh am Anfang ruhig und sauber. Tempo kommt von ganz allein.

Nicht absetzen

Mach zwischen den Phasen keine Pause. Dreh weiter, auch wenn du noch nicht weißt, was kommt.

Vorausschauen

Such das nächste Pärchen, während du das aktuelle einsetzt. Das ist der größte Unterschied zu Anfängern.

Zeit stoppen

Schreib deine Zeiten auf. Du wirst sehen, wie sie jede Woche sinken.

Würfel pflegen

Ein leichtgängiger Würfel mit etwas Würfel-Öl macht das Drehen viel leichter.

Mit anderen üben

Wettkämpfe in der Familie machen Spaß. Wer löst schneller, Mama oder Papa?

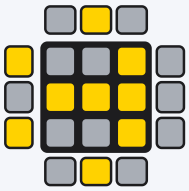
Du schaffst das!

Am Anfang stolperst du, das ist ganz normal. Mit Übung wirst du immer flüssiger. Viel Spaß beim Üben!

Spickzettel CFOP

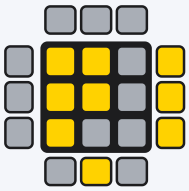
1. Cross: Weißes Kreuz unten, ohne Gänseblümchen. **2. F2L:** Ecke und Kante als Pärchen vorne rechts einsetzen. **3. OLL:** oben alles gelb (Kreuz, dann Ecken). **4. PLL:** oben alles an den Platz (Ecken, dann Kanten).

OLL: oben alles gelb



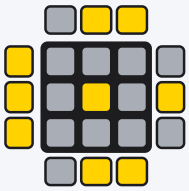
Linie

F R U R' U' F'



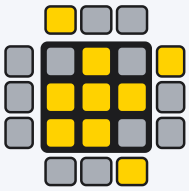
Haken

F U R U' R' F'



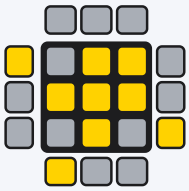
Punkt

F R U R' U' F' f R U R' U' f'



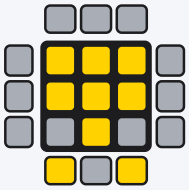
Sune

R U R' U R U2 R'



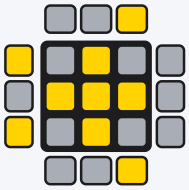
Anti-Sune

R U2 R' U' R U' R'



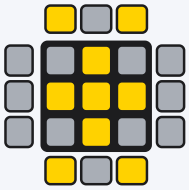
U-Form

R2 D R' U2 R D' R' U2 R'



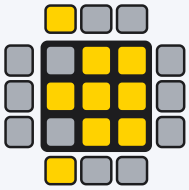
Pi

R U2 R2 U' R2 U' R2 U2 R



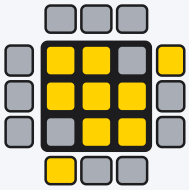
H

F R U R' U' R U R' U' R U R' U' F'



T

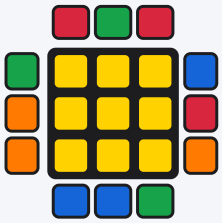
r U R' U' r' F R F'



L

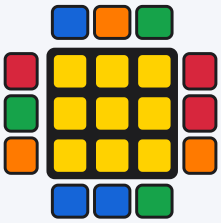
F R' F' r U R U' r'

PLL: oben alles an den Platz



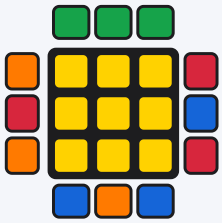
A-Perm

R' F R' B2 R F' R' B2 R2



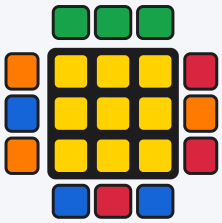
Y-Perm

F R U' R' U' R U R' F' R U R' U' R' F R F'



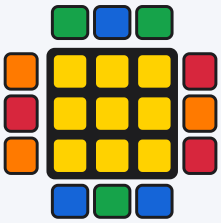
U-Perm a

R2 U R U R' U' R' U' R' U R'



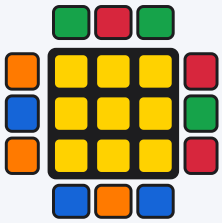
U-Perm b

R U' R U R U R U' R' U' R2



H-Perm

M2 U M2 U2 M2 U M2



Z-Perm

M' U M2 U M2 U M' U2 M2 U'